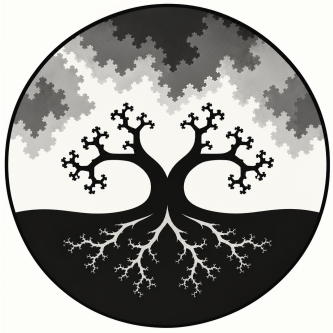


Angewandte Mathematik

Vorlesung 1 von 10 · Einführung

Warum Mathematik in Lean?

Skript: Einleitung, Kapitel 1 und 2

Ablauf heute

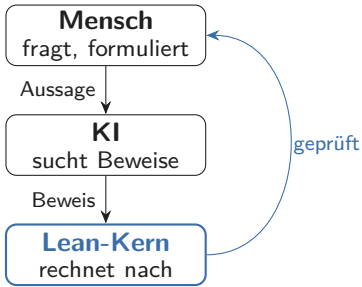
0:00	Einstieg: worum es geht, die zehn Termine	Einleitung
0:10	Teil 1: Warum Mathematik in Lean?	Skript 1.1–1.8
0:41	Naive Mengenlehre, Russell, Cantor	Skript 2.1–2.3
1:00	*Pause*	
1:15	Teil 2: Formale Systeme, λ-Kalkül	Skript 2.4
1:33	ZFC, Auswahl, konstruktive Beweise, Diaconescu	Skript 2.5
1:46	Semantik und Modelle, Widerspruchsfreiheit, Gödel	Skript 2.6
2:05	Klassen, Universen und ihre Hierarchie	Skript 2.7
2:15	Kategorien	Skript 2.8
2:24	Zusammenfassung und Ausblick	
2:30	Ende	

Worum es geht

KI schreibt jetzt Beweise – in Typentheorie. Seit 2024 finden KI-Systeme Beweise, die vorher niemand aufgeschrieben hat, und liefern sie als Lean-Code ab.

Warum Typentheorie? Ihre Beweise lassen sich maschinell prüfen: Eine Aussage ist ein Typ, ein Beweis ein Term – ob der Term den Typ hat, rechnet ein kleiner Kern nach. Der KI muss man nicht vertrauen, nur dem Kern.

Was beim Menschen bleibt: Fragen stellen, Aussagen formulieren – und prüfen, ob eine Aussage das sagt, was man meint.



These dieser Vorlesung

Die Zukunft der Mathematik ist eine Symbiose aus Mensch und KI. Die Typentheorie ist dafür die ideale Grundlage: Jeder Beweis ist maschinell überprüfbar – gleich, wer oder was ihn gefunden hat.

Typentheorie ist nicht Mengenlehre

Lean und Mathlib stehen nicht auf ZFC, sondern auf einer abhängigen Typentheorie, dem *Calculus of Inductive Constructions* – einem deutlich anderen Fundament.

Mengenlehre (ZFC)	**Typentheorie (Lean)**
Alles ist eine Menge – auch Zahlen, Paare und Funktionen.	Jeder Ausdruck hat einen *Typ*; Typen sind der Grundbegriff.
Ein formales System in der Logik erster Stufe: erst die Logik, dann die Axiome über $\in$.	Die Logik ist eingebaut: Aussagen sind Typen, Beweise sind Terme.
Ein Beweis ist eine Ableitung – in der Praxis ein Text, den Menschen prüfen.	Ein Beweis ist ein Term; ihn prüfen heißt, seinen Typ nachzurechnen.
„Es gibt die Russell-Menge“ lässt sich hinschreiben – und widerlegen.	Die Russell-Menge lässt sich nicht einmal hinschreiben.

Eine Menge ist dort immer Teilmenge eines Typs. ZFC und NBG gibt es trotzdem – als Theorien, die man *innerhalb* der Typentheorie definiert.

Die zehn Termine

Nr.	Thema
1	**Einführung: Warum Mathematik in Lean?**
2	Lean und Typentheorie: Terme, Typen, Regeln
3	Mathematik in Lean
4	Räume und Konvergenz
5	Vollständigkeit, Ableitung, Optimierung
6	Numerische Integration
7	Differentialgleichungen I: Existenz und Eindeutigkeit
8	Differentialgleichungen II: Explizit lösen – das Pendel
9	Differentialgleichungen III: Numerik
10	Sprachmodelle

Heute: Grundlagen im Überblick. Kein Lean – Haskell nur zur Illustration.

Ab Termin 2: ausführlich – Sätze mit allen Voraussetzungen, Beweise Schritt für Schritt, Lean-Code und Live-Demos.

Code steht nur so da, wie ihn ein Compiler akzeptiert hat. Pseudo-Code gibt es nicht.

Software: Lean 4 mit Mathlib (getestet mit v4.26.0); für die Notebooks `numpy`, `scipy`, `matplotlib`.

Vorlesung 1

Warum Mathematik in Lean?

Beweise, die niemand mehr prüft

Ein Beweis ist richtig oder falsch, und wer ihn liest, kann das entscheiden – solange Beweise kurz genug sind, dass jemand sie wirklich liest.

Endliche einfache Gruppen	Klassifikation: etwa 500 Arbeiten, über hundert Autoren, rund 10 000 Seiten (1955–1983); niemand hat sie ganz gelesen. 1983 galt der Beweis als fertig – ein Fall (quasidünne Gruppen) war nicht vollständig behandelt. Lücke geschlossen 2004, auf etwa 1200 weiteren Seiten.
Keplersche Vermutung	Hales 1998, gestützt auf umfangreiche Rechnungen. Die Gutachter der *Annals* gaben nach vier Jahren auf: zu 99 Prozent überzeugt. Danach *Flyspeck*: der ganze Beweis formalisiert, fertig 2014.
Voevodsky	Fields-Medaille 2002. Fand Jahre nach der Veröffentlichung Fehler in eigenen Sätzen, die niemandem aufgefallen waren. Sein Schluss: Gutachter reichen für sein Gebiet nicht – seitdem Grundlagen und Formalisierung.

Nicht die Mathematik ist das Problem, sondern die Prüfung: Ein Beweis ist nur so viel wert, wie jemand nachrechnen kann.

KI-generierte Beweise

Seit 2024 finden KI-Systeme Beweise, die vorher niemand aufgeschrieben hat, und geben sie in Lean ab.

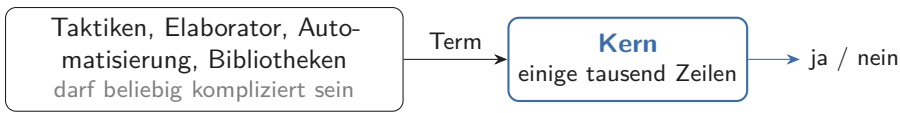
- **Olympiade 2024:** Ein System von Google DeepMind löst vier von sechs Aufgaben, einen Punkt unter Gold. Drei davon übernimmt *AlphaProof* – als Lean-Beweise, bewertet vom Compiler.
- **Training** wie bei AlphaZero: vorschlagen, prüfen lassen, lernen, von vorn. Der Gegner im Spiel ist der Compiler.
- **Offene Modelle** auf *miniF2F*: von etwa einem Drittel auf über achtzig Prozent – bei Aufgaben mit bekanntem Zuschnitt.
- **Zwei Arten von Goldmedaille** (Olympiade 2025): Beweise in natürlicher Sprache oder in Lean. Im ersten Fall glaubt man den Gutachtern, im zweiten dem Kern von Lean.

Was ein Beweisassistent ändert

Ein Beweisassistent prüft keinen Text. Er prüft einen *Term*.

Aussage	$\longrightarrow$	Typ
Beweis	$\longrightarrow$	Ausdruck dieses Typs
„Ist der Beweis richtig?“	$\longrightarrow$	„Hat dieser Ausdruck diesen Typ?“

Das ist eine Rechnung – und die kann eine Maschine ausführen.



de-Bruijn-Kriterium: Der Kern kann nichts weiter, als Terme auf ihren Typ zu prüfen; alles andere steht außerhalb. Der bequeme Teil darf beliebig kompliziert sein, weil am Ende der kleine Teil nachrechnet.

Wer sich irren darf – und was man trotzdem glauben muss

Wer sich irren darf

Eine Taktik darf Fehler haben. Schlimmstenfalls erzeugt sie einen Term, den der Kern ablehnt – dann steht eine Fehlermeldung da, kein falscher Satz. Deshalb kann man Automatisierung bedenkenlos benutzen, auch schlecht getestete und auch solche, die eine KI geschrieben hat.

Umsonst ist das nicht. Drei Dinge muss man weiterhin glauben:

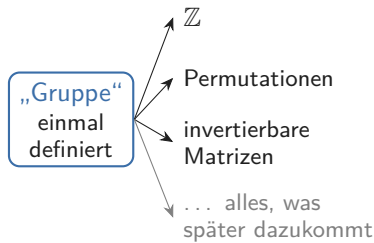
(1) **Der Kern rechnet richtig.** Dagegen hilft, dass er klein ist und dass unabhängig geschriebene Nachprüfer denselben Beweisterm noch einmal durchrechnen.

(2) **Die Axiome sind widerspruchsfrei.** Lean benutzt drei; welche in einem Beweis vorkommen, kann man sich anzeigen lassen.

(3) **Die Aussage ist die, die man meinte.** Dagegen hilft nichts.

Mathlib: eine Bibliothek statt vieler Aufsätze

- Formalisieren lohnt sich erst, wenn man nicht bei null anfängt. Mathlib: über eine Million Zeilen, mehrere hundert Mitwirkende, täglich erweitert.
- „Gruppe“ gibt es genau einmal. Jeder Satz über Gruppen gilt sofort für alle Gruppen. Dasselbe für Ringe, Körper, Vektorräume, Ordnungen.
- Der Preis: Alles muss zusammenpassen. Wer die Definition von „Ring“ ändert, betrifft tausende Sätze.
- Daher die strenge Ordnung der Strukturen – und Festlegungen, die seltsam wirken: Jede Funktion ist überall definiert, $1/0$ hat einen Wert.



Was bereits formalisiert ist

Jahr	Ergebnis	System
2005	Vierfarbensatz	Coq
2012	Satz von Feit–Thompson	Coq
2014	Keplersche Vermutung (Flyspeck)	HOL Light, Isabelle
2022	Liquid Tensor Experiment	Lean
2022	Sphärenumstülpung	Lean
2023	Polynomiale Freiman–Ruzsa	Lean
2025	Equational Theories Project	Lean
2026	Zetafunktion: 67,2 % der Nullstellen	Lean
2026	Navier–Stokes mit Kraft: Blowup	Lean
laufend	Großer Fermatscher Satz	Lean

Die beiden Einträge von 2026 stammen nicht von Menschen.

Liquid Tensor Experiment. Scholze stellte 2020 einen eigenen, schwierigen Satz zur Formalisierung – er sei sich bei dem Beweis selbst nicht sicher. 2022 war alles formalisiert. Sein Fazit: Die Formalisierung hat die Struktur des Beweises sichtbar gemacht.

PFR-Vermutung. Bewiesen im November 2023 (Gowers, Green, Manners, Tao), drei Wochen später formalisiert, von rund zwanzig Leuten parallel. Formalisierung ist von einer Lebensaufgabe zu einem Projekt von Wochen geworden.

2026 (1): Ein Gegenbeispiel, das in einen Beitrag passt

Wettbewerbsaufgaben haben eine bekannte Antwort und passen auf eine Seite. 2026 kamen Ergebnisse dazu, bei denen beides nicht gilt.

Jacobi-Vermutung (Keller, 1939)

Hat eine polynomiale Abbildung $F : \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^n$ überall dieselbe, von null verschiedene Jacobi-Determinante, dann hat sie eine polynomiale Umkehrung.

- 19. Juli 2026: Levent Alpöge veröffentlicht eine Abbildung $\mathbb{C}^3 \to \mathbb{C}^3$ mit Determinante -2, die drei verschiedene Punkte auf denselben Bildpunkt wirft:

$$F(0, 0, -\tfrac{1}{4}) = F(1, -\tfrac{3}{2}, \tfrac{13}{2}) = F(-1, \tfrac{3}{2}, \tfrac{13}{2}).$$

- Damit ist die Vermutung für jedes $n \geq 3$ falsch; $n = 2$ bleibt offen.
- Gefunden hat das Beispiel ein Sprachmodell (Claude Fable 5); wie, ist nicht veröffentlicht. Das spielt keine Rolle: Die Rechnung macht jedes Computeralgebrasystem in Sekunden.

2026 (2): Eine Schranke, weiter getrieben

- Ob die Riemannsche Vermutung stimmt, weiß niemand. Bekannt ist: Ein Teil der nichttrivialen Nullstellen der Zetafunktion liegt auf der kritischen Geraden.
- Seit den 1970er Jahren in kleinen Schritten nach oben geschoben, zuletzt auf 41,6 Prozent. Im August 2026 meldete Anthropic: etwa 67,2 Prozent, erreicht von einer Forschungsversion von Claude.
- Der Ablauf: 650 Ansätze, rund 60 Teilprozesse, anderthalb Tage Rechnen.
- Dreifach geprüft: von Mathematikern im Haus, von zwei externen Fachleuten (Brian Conrey, Dan Goldston), durch eine Formalisierung in Lean.

Bemerkung. Was *nicht* herauskam, ist ein neuer Gedanke – das Ergebnis treibt ein bekanntes Verfahren weiter, als Menschen es getan hatten. Anthropic schreibt selbst, dieser Weg werde die Riemannsche Vermutung nicht beweisen.

2026 (3): Navier–Stokes, 8. September

- OpenAI veröffentlicht einen Beweis: Lösungen der dreidimensionalen Navier–Stokes-Gleichungen mit glatter äußerer Kraft können in endlicher Zeit unendlich werden – die Geschwindigkeiten wachsen über alle Grenzen, die Energie bleibt endlich.
- Gefunden von einem nicht veröffentlichten Modell (nach Angaben der Firma rund 10 000 Agenten, Rechenzeit im Millionenwert). Veröffentlicht: Ausarbeitung und Formalisierung in Lean.

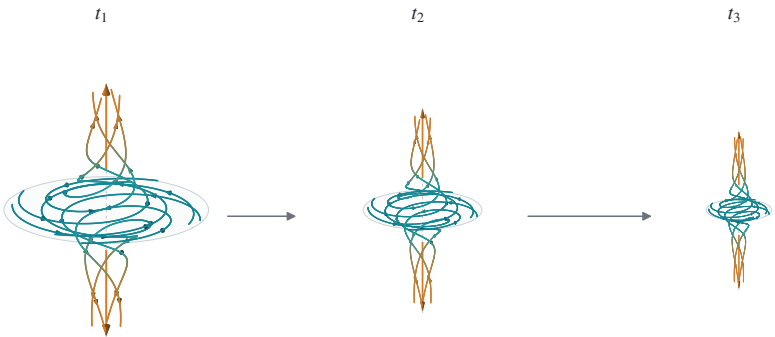
Drei Einschränkungen gehören dazu:

(1) Das ist Aussage (C) aus Feffermans Problembeschreibung, die Variante *mit* Kraft; nach dieser Beschreibung zählt sie als Lösung des Millennium-Problems – den Preis hat OpenAI nicht beansprucht. Offen bleibt, worauf es den meisten ankommt: ob glatte Lösungen *ohne* äußere Kraft immer existieren.

(2) Grundlage: eine Methode von Córdoba und Martínez-Zoroa (2023).

(3) Mitte September war der Beweis noch nicht unabhängig nachgeprüft.

Navier–Stokes: So sieht die Strömung aus



Der innere Kern zu drei Zeitpunkten $t_1 < t_2 < t_3$ vor der Singularität: Das Fluid läuft spiralförmig nach innen (türkis) und strömt beiderseits einer Trennschicht entlang der Achse ab (orange). Der Kern wird immer schmaler, die Geschwindigkeit wächst über alle Grenzen – die Energie bleibt endlich.

Abbildung: OpenAI, *Finite time blowup for Navier–Stokes* (2026), Abb. 1.

Was daran neu ist – und was nicht

Drei Fälle, drei Rollen der Maschine:

Jacobi	sucht ein Objekt, das ein Mensch danach in einer Zeile nachrechnet
Zetafunktion	treibt ein bekanntes Verfahren weiter, als jemand es von Hand täte
Navier–Stokes	liefert eine Konstruktion, die nur ein Beweisassistent verlässlich prüft

Nur im dritten Fall ist die Formalisierung wirklich nötig. Ob die formalisierte Aussage die ist, die Fefferman aufgeschrieben hat, prüft kein Compiler – das muss ein Mensch lesen.

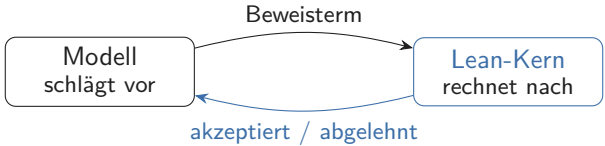
Nebenbei: Im Streit um Navier–Stokes (Buckmaster gegen OpenAI) ging es nicht darum, ob der Beweis stimmt, sondern wer zuerst da war. Ein formaler Beweis entscheidet über Richtigkeit, nicht über Urheberschaft.

Warum Lean und KI zusammenpassen

Sudoku

Ein Sudoku zu lösen ist schwer. Nachzusehen, ob eine ausgefüllte Tabelle eine Lösung ist, ist leicht. Beweise sind genauso: finden ist schwer, prüfen ist leicht.

Ein Sprachmodell ist ein guter Vorschlaggeber und ein schlechter Prüfer: Es schreibt flüssigen Text, auch wenn nichts dahintersteht. Lean ist ein schlechter Vorschlaggeber und ein exakter Prüfer.



Das Signal ist exakt. Kein „fast richtig“, nur ja oder nein.

Das Signal ist umsonst. Kein Mensch bewertet – Millionen Versuche sind möglich.

Halluzinationen enden am Kern. Ein erfundenes Lemma gibt es nicht, ein übersprungener Schritt typt nicht.

Wo es weiterhin klemmt

Geprüft wird der Beweis, nicht die Aussage

- $\forall \varepsilon\, \exists N$ mit $\exists N\, \forall \varepsilon$ vertauscht: ein einwandfreier Beweis einer *anderen* Aussage.
- Mathlibs Konventionen $3 - 5 = 0$ auf $\mathbb{N}$, $x/0 = 0$ sind Festlegungen, keine Fehler – aber eine Aussage, die daraus ihre Wahrheit bezieht, sagt nichts.
- Forschungsaussagen automatisch und zuverlässig zu übersetzen, ist ungelöst.

Lücken und Axiome

`sorry` markiert eine offene Stelle – eine Warnung, kein Fehler; die Datei übersetzt trotzdem. Bei fremden Beweisen zuerst nachsehen: Kommt `sorry` vor? Welche Axiome werden benutzt?

Richtig heißt nicht verständlich

Ein maschineller Beweis aus tausend Zeilen Fallunterscheidung ist korrekt und erklärt nichts: Vierfarbensatz (1976), Keplersche Vermutung – mit KI-Beweisen wird das zum Normalfall. Formalisiert heißt nicht verstanden.

Vorlesung 1

Naive Mengenlehre

Cantors Definition (1895)

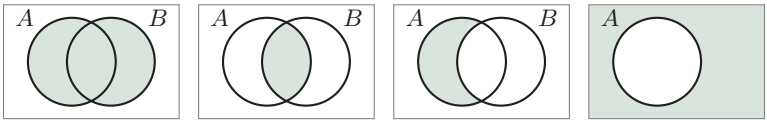
Wer die Mathematik begründen will, fängt meist bei der Mengenlehre an. Die Leitfrage: Welche Zusammenfassungen sind erlaubt? Die naive Antwort „alle“ führt in den Widerspruch; ZFC und NBG geben zwei tragfähige Antworten.

> *„Unter einer Menge verstehen wir jede Zusammenfassung M von bestimmten wohlunterschiedenen Objekten m unserer Anschauung oder unseres Denkens (welche die Elemente von M genannt werden) zu einem Ganzen.“*

Drei Wörter darin sind wichtiger, als sie aussehen:

- **„unserer Anschauung oder unseres Denkens“** – Cantor gründet die Menge auf *geistige* Objekte. Die unendlichen Mengen, um die es ihm ging, kann niemand aufzählen und niemand anschauen.
- **„bestimmten“** – von jedem Objekt muss feststehen, ob es dazugehört. Daraus wird die Rolle der Formeln.
- **„wohlunterschiedenen“** – von je zwei Objekten muss feststehen, ob sie dasselbe sind. Daraus wird das Extensionalitätsaxiom.

Die Stärke der Anschauung – und wo sie aufhört



Aus Rechenregeln werden Bilder: $(A \cup B)^{\mathrm{c}} = A^{\mathrm{c}} \cap B^{\mathrm{c}}$ muss man nicht nachrechnen – man sieht es (Euler; Venn 1880).

Wo das Bild aufhört

Das Diagramm zeigt Elemente als *Punkte* und Mengen als *Kreise*: Ein Punkt ist kein Kreis, und ein Kreis liegt nicht in sich selbst. Die naive Komprehension macht diese Unterscheidung nicht mit – sie erlaubt, $x \in x$ hinzuschreiben. Zeichnen lässt sich das nicht. Wo die Theorie die Trennung aufgibt, hört die Anschauung auf – und dort beginnt das Paradoxon.

Das Komprehensionsprinzip

Formal braucht man von Cantors Definition nur ein Prinzip:

Definition (Uneingeschränkte Komprehension)

Zu jeder Eigenschaft φ gibt es die Menge $\{\, x \mid \varphi(x) \,\}$ aller Objekte mit dieser Eigenschaft; es gilt

$$y \in \{\, x \mid \varphi(x) \,\} \iff \varphi(y).$$

Das wirkt harmlos: zu jeder Formel die Menge ihrer Erfüller, ohne jede Einschränkung. Genau daran scheitert die naive Theorie.

Denken lässt sich $\{\, x \mid x \notin x \,\}$ ohne jede Mühe: Der Ausdruck ist kurz, und für jedes einzelne x ist entschieden, ob die Bedingung zutrifft. Gibt es diese Menge?

Frege gegen den *Psychologismus*: Ein Gedanke ist nicht deshalb wahr, weil jemand ihn denkt.

Russells Paradoxon

Satz (Russell, 1901)

Uneingeschränkte Komprehension ist widersprüchlich.

Beweis.

Man bilde $R := \{\, x \mid x \notin x \,\}$. Nach Komprehension gilt für jedes y: $y \in R \iff y \notin y$. Für $y := R$ folgt

$$R \in R \iff R \notin R,$$

ein Widerspruch: Keine Aussage ist zu ihrer eigenen Negation äquivalent. □

Der Barbier

Er rasiert genau die Männer, die sich *nicht* selbst rasieren. Rasiert er sich selbst? Wenn ja, darf er nicht; wenn nein, muss er. So einen Barbier gibt es nicht – die Beschreibung ist in sich widersprüchlich. Statt „rasiert“ lies „enthält als Element“: Das ist R.

Zwei Teile: reine Aussagenlogik ($P \iff \neg P$ ist widersprüchlich, was P auch bedeutet) – und die Komprehension, die so ein P liefert. Am logischen Teil ist nichts zu ändern; also muss die Komprehension eingeschränkt werden.

Nicht jede Formel ist eine Menge: Cantor

Satz (Cantor)

Für jede Menge A gibt es keine surjektive Abbildung $A \to \mathcal{P}(A)$ und keine injektive Abbildung $\mathcal{P}(A) \to A$.

Beweis.

Sei $f : A \to \mathcal{P}(A)$. Die Menge
$D := \{\, a \in A \mid a \notin f(a) \,\}$ liegt nicht im Bild von f:
Wäre $D = f(a_0)$, so folgte
$a_0 \in D \iff a_0 \notin f(a_0) \iff a_0 \notin D$. □

Folgerung

Es gibt keine „Menge aller Mengen“: Sie müsste alle ihre eigenen Teilmengen als Elemente enthalten – das kann nach dem Satz keine Menge.

Das Diagonalverfahren

	a_1	a_2	a_3	a_4
$f(a_1)$	$\in$	$\notin$	$\in$	$\notin$
$f(a_2)$	$\in$	$\in$	$\notin$	$\in$
$f(a_3)$	$\notin$	$\notin$	$\notin$	$\in$
$f(a_4)$	$\in$	$\notin$	$\in$	$\in$
D	$\notin$	$\notin$	$\in$	$\notin$

Diagonale umdrehen ergibt D; in Spalte a_k weicht D von Zeile k ab. Mit Ziffern statt $\in$: $\mathbb{R}$ ist nicht abzählbar.

Pause

Danach: Formale Systeme – was an die Stelle der Anschauung tritt

Vorlesung 1

Formale Systeme

Was an die Stelle der Anschauung tritt

„Man kann es denken“ taugt nicht als Kriterium dafür, dass es etwas gibt. Die Antwort: das *formale System* – ob ein Beweis korrekt ist, kann man *nachsehen*.

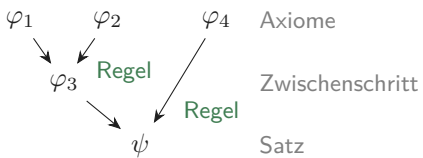
Definition (Formales System)

(a) ein *Zeichenvorrat*;

(b) Regeln, welche Zeichenreihen *Formeln* sind (*Syntax*);

(c) ausgezeichnete Formeln, die *Axiome*;

(d) *Schlussregeln*: endlich viele *Prämissen*, eine *Konklusion*.



Ein Spiel mit Zeichen

Wie ein Brettspiel: Die Regeln sagen, welche Züge erlaubt sind – nicht, was die Figuren „bedeuten“. Vorher brauchte man Anschauung, jetzt genügt Nachrechnen.

Die Sprache der Logik

Formeln werden aus wenigen Zeichen gebaut. Die Namen dafür:

Zeichen	**gelesen**	**Name**
$\neg\varphi$	nicht φ	Negation
$\varphi \wedge \psi$	φ und ψ	Konjunktion
$\varphi \vee \psi$	φ oder ψ	Disjunktion
$\varphi \to \psi$	wenn φ, dann ψ	Implikation
$\varphi \leftrightarrow \psi$	φ genau dann, wenn ψ	Äquivalenz
$\forall x\, \varphi$	für alle x gilt φ	Allquantor
$\exists x\, \varphi$	es gibt ein x mit φ	Existenzquantor

- **Junktoren** verbinden Formeln zu neuen Formeln: $\neg, \wedge, \vee, \to, \leftrightarrow$.
- **Quantoren** ($\forall$, $\exists$) *binden* eine Variable. In $\forall x\,(x = y)$ ist x gebunden, y *frei*.
- $\alpha, \beta, \gamma, \varphi, \psi$ stehen für beliebige Formeln. Ein **Schema** wie $\alpha \to (\beta \to \alpha)$ meint alle seine **Einsetzungsinstanzen**: Für α, β setzt man Formeln ein.

Herleiten: die Begriffe

Kalkül ein formales System für die Logik, etwa der Hilbert-Kalkül oder das natürliche Schließen.

Herleitung (auch *Ableitung*) eine Folge oder ein Baum von Formeln; jede ist ein Axiom, eine Annahme oder folgt per Regel aus früheren.

Satz eine Formel, die sich ohne Annahmen herleiten lässt. $\Sigma \vdash \varphi$ heißt: φ ist aus den Annahmen Σ herleitbar.

modus ponens die Regel: Aus α und $\alpha \to \beta$ schließe β.

Einführung Eine Einführungsregel sagt, wie man eine Formel mit einem Junktor *beweist*, eine *Beseitigungsregel*, wie man sie *benutzt*.

Annahme entlassen φ vorübergehend annehmen, daraus ψ herleiten, auf $\varphi \to \psi$ schließen – danach hängt nichts mehr von φ ab (markiert: $[\varphi]^1$).

Metatheorie Sätze *über* einen Kalkül, nicht *in* ihm. Beispiel, das *Deduktionstheorem* für Hilbert: Ist ψ aus Σ und φ herleitbar, so $\varphi \to \psi$ aus Σ allein.

Zwei Bauweisen: viele Axiome oder viele Regeln?

Hilbert-Kalkül

Axiome: alle Einsetzungsinstanzen von

(K) $\alpha \to (\beta \to \alpha)$

(S) $\big(\alpha \to (\beta \to \gamma)\big) \to \big((\alpha \to \beta) \to (\alpha \to \gamma)\big)$

(N) $(\neg\beta \to \neg\alpha) \to (\alpha \to \beta)$

Einzige Regel, der modus ponens:

$$\frac{\alpha \qquad \alpha \to \beta}{\beta}\ (\mathrm{MP})$$

Herleitung: eine *Folge* von Formeln.

Natürliches Schließen

Gentzen 1934: (fast) keine Axiome, dafür zu jedem Junktor eine *Einführung* und eine *Beseitigung*:

$$\frac{\begin{array}{c}[\varphi]^n \\ \vdots \\ \psi\end{array}}{\varphi \to \psi}\ (\to\mathrm{I}) \qquad \frac{\varphi \to \psi \qquad \varphi}{\psi}\ (\to\mathrm{E})$$

ebenso ∧I, ∧E, ∨I, ...

Herleitung: ein *Baum*; Annahmen werden unterwegs entlassen.

Hilbert: Beweise lang, Metatheorie leicht. Gentzen: Beweise wie gewöhnliches Schließen, Metatheorie aufwendig. Beide leiten dieselben Formeln her – es geht allein um Arbeitsteilung.

$\varphi \to \varphi$, zweimal

Hilbert, mit $\alpha := \varphi$, $\beta := \varphi \to \varphi$, $\gamma := \varphi$:

(1) (S), eingesetzt: $\big(\varphi \to ((\varphi \to \varphi) \to \varphi)\big) \to \big((\varphi \to (\varphi \to \varphi)) \to (\varphi \to \varphi)\big)$

(2) (K): $\varphi \to ((\varphi \to \varphi) \to \varphi)$ — die linke Hälfte von (1)

(3) MP aus (1) und (2): $(\varphi \to (\varphi \to \varphi)) \to (\varphi \to \varphi)$

(4) (K) mit $\beta := \varphi$: $\varphi \to (\varphi \to \varphi)$ — die linke Hälfte von (3)

(5) MP aus (3) und (4): $\varphi \to \varphi$

Zweimal dasselbe Muster: eine Zeile $A \to B$, dann A, und der modus ponens streicht A. Beide Male ist A eine Instanz von (K).

Gentzen: φ annehmen, sofort entlassen:

$$\frac{[\varphi]^1}{\varphi \to \varphi}\ (\to\mathrm{I},\ 1)$$

Dieselben Bausteine kennt man aus der Programmierung

(K) = const, (S) = Anwendung

Liest man den Pfeil als Funktionstyp, so ist (K) die konstante Funktion `const :: a -> b -> a` und (S) die Anwendung unter gemeinsamem Argument, `(a -> b -> c) -> (a -> b) -> a -> c`. Der modus ponens ist das Anwenden einer Funktion auf ein Argument, und $\varphi \to \varphi$ ist `id`.

Die Hilbert-Herleitung von $\varphi \to \varphi$ ist genau die Gleichung $\mathrm{id} = S\,K\,K$:

$$S\,K\,K\,x \;=\; K\,x\,(K\,x) \;=\; x.$$

Dass das kein Zufall ist, zeigt die Curry–Howard-Korrespondenz.

Wo die Arbeit hinwandert

Bei Hilbert darf man φ nirgends *annehmen*, und β muss man raten. Annehmen ist dort ein Satz *über* den Kalkül (Deduktionstheorem), bei Gentzen eine Regel ($\to$I). Die Arbeit fällt so oder so an.

Ein formales System ohne Logik: der λ-Kalkül

Church, 1936: keine Axiome, keine Aussagen – nur Terme und eine Regel.

Definition (λ-Terme)

Variable x; *Abstraktion* $\lambda x.\, M$ – die Funktion, die x auf M abbildet; *Anwendung* $M\,N$ – M auf N angewandt.

β-Regel: anwenden heißt einsetzen

$$(\lambda x.\, M)\, N \;\rightsquigarrow\; M[N/x]$$

$M[N/x]$: in M jedes freie x durch N ersetzt.

Das genügt, um alles Berechenbare auszudrücken (Church, Turing 1936/37).

$\mathrm{wahr} := \lambda x.\lambda y.\, x$, $\mathrm{falsch} := \lambda x.\lambda y.\, y$,
$\mathrm{nicht} := \lambda p.\, p\ \mathrm{falsch}\ \mathrm{wahr}$:

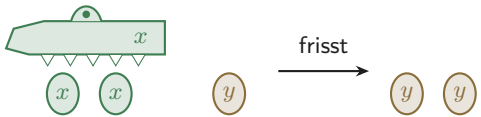
$$\begin{aligned} \mathrm{nicht\ wahr} &\rightsquigarrow \mathrm{wahr\ falsch\ wahr} \\ &\rightsquigarrow (\lambda y.\, \mathrm{falsch})\ \mathrm{wahr} \\ &\rightsquigarrow \mathrm{falsch} \end{aligned}$$

wahr ist derselbe Term wie (K). Zahlen ebenso: $\bar{n}$ ist „n-mal anwenden“, und $\mathrm{mal}\ \bar{2}\ \bar{3}$ reduziert wirklich zu $\bar{6}$. Eine Kodierung liefert das Rechnen, aber keinen Beweis.

Church–Rosser: In jeder Reihenfolge erreicht man höchstens eine *Normalform*, einen Term ohne passende β-Regel. Aber $(\lambda x.\, x\,x)\,(\lambda x.\, x\,x)$ reduziert zu sich selbst, für immer – erst die Typentheorie erzwingt das Abbrechen.

Alligator Eggs: der λ-Kalkül als Brettspiel

λ-Kalkül	Alligator Eggs
Variable x	Ei der Farbe x
$\lambda x.\, M$	hungriger Alligator x
$M\, N$	nebeneinander
Klammerung	alter Alligator
β-Reduktion	fressen und sterben
α-Umbenennung	umfärben



Bret Victor, 2007 – Übersetzung eins zu eins.

Fressregel und Farbregel

Der oberste, linkeste hungrige Alligator frisst die ganze Familie rechts von ihm und stirbt. Jedes Ei seiner Farbe, das er bewacht, wird durch das Gefressene ersetzt – bewacht er mehrere, wird es vervielfacht. Das ist $(\lambda x.\, M)\, N \rightsquigarrow M[N/x]$, nur mit Zähnen. Umfärben darf er jederzeit, solange er alle seine Eier mitfärbt und keine Farbe doppelt vorkommt: Das ist die α-Umbenennung, das Umbenennen gebundener Variablen.

Vorlesung 1

ZFC und das Auswahlaxiom

ZFC: Sprache und Axiome

ZFC ist ein formales System in Logik erster Stufe. **Sprache:** Variablen für Mengen, sonst nichts; $\in$, $=$, Junktoren, $\forall$, $\exists$. Zahlen, Paare, Funktionen müssen erst als Mengen *definiert* werden. Quantoren laufen nur über Mengen; „zu jeder Formel“ lässt sich so nicht hinschreiben.

Definition (Aussonderung)

Zu jeder Menge x und jeder Formel φ gibt es die Menge $\{\, y \in x \mid \varphi(y) \,\}$.

Also ein *Schema*: für jede Formel ein eigenes Axiom. Ausgesondert wird immer aus einem x, das es schon gibt.

Satz (Russells Konstruktion)

Für alle x ist $\{\, y \in x \mid y \notin y \,\} = x$, denn nach der Fundierung gilt stets $y \notin y$. Eine Allmenge gibt es nicht.

Axiom	**Inhalt**
Extensionalität	gleiche Elemente $\Rightarrow$ gleiche Menge
Leermenge	$\emptyset$ existiert
Paarmenge	$\{a, b\}$ existiert
Vereinigung	$\bigcup x$ existiert
Potenzmenge	$\mathcal{P}(x)$ existiert
Aussonderung	$\{y \in x \mid \varphi(y)\}$ existiert
Ersetzung	Bilder von Mengen unter Funktionen sind Mengen
Unendlichkeit	es gibt eine induktive Menge
Fundierung	keine unendlich absteigenden $\in$-Ketten
Auswahl	jede Familie nichtleerer Mengen hat eine Auswahlfunktion

Das Auswahlaxiom

Definition (Auswahlaxiom, AC)

Zu jeder Familie $(X_i)_{i \in I}$ nichtleerer Mengen – für jedes i aus einer Indexmenge I eine Menge X_i – gibt es eine *Auswahlfunktion* f mit $f(i) \in X_i$ für alle $i \in I$.

Was daran besonders ist

- Es behauptet, *dass* es f gibt – nicht, wie man f findet.
- Russells Bild: Aus unendlich vielen Paaren Schuhe nimmt man den linken; bei Socken gibt es keine solche Regel.

Was daraus folgt

- Jede Menge lässt sich *wohlordnen*: Jede nichtleere Teilmenge hat ein kleinstes Element (Zermelo 1904). Gleichwertig zu AC.
- Jeder Vektorraum hat eine Basis.
- Es gibt Mengen reeller Zahlen ohne Länge (Vitali 1905).

ZF heißt ZFC ohne AC. AC ist von ZF *unabhängig*, weder herleitbar noch widerlegbar, sofern ZF *widerspruchsfrei* ist, also keinen Widerspruch herleitet (Gödel 1938, Cohen 1963).

Der Satz vom ausgeschlossenen Dritten

Definition (Tertium non datur)

Für jede Aussage P gilt $P \vee \neg P$.

- ZFC steht auf *klassischer* Logik: $P \vee \neg P$ gilt für jede Aussage – auch für die Goldbach-Vermutung („jede gerade Zahl > 2 ist Summe zweier Primzahlen“), von der niemand weiß, welche Seite stimmt.
- Damit gehen Widerspruchsbeweise für Existenzaussagen: Führt $\forall x\, \neg\varphi(x)$ zum Widerspruch, so gilt $\exists x\, \varphi(x)$ – auch wenn man kein solches x kennt.
- *Intuitionistisch* (Brouwer, 1908) ist das kein logisches Gesetz: Wer $P \vee \neg P$ behauptet, muss P beweisen oder $\neg P$.
- An den Kalkülen sieht man es genau: Gentzens Regeln allein ergeben die intuitionistische Logik, klassisch wird sie erst mit $\varphi \vee \neg\varphi$ als zusätzlichem Axiomenschema. Bei Hilbert steckt das Klassische im Axiom (N).

Konstruktive und nicht konstruktive Beweise

Satz

Es gibt irrationale Zahlen a und b, für die a^b rational ist.

Nicht konstruktiv. Ist $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ rational, nimm $a = b = \sqrt{2}$. Sonst nimm $a = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ und $b = \sqrt{2}$:

$$a^b = \sqrt{2}^{\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}} = \sqrt{2}^2 = 2.$$

Welcher Fall eintritt, sagt der Beweis nicht – er benutzt nur $P \vee \neg P$.

Konstruktiv. Nimm $a = \sqrt{2}$ und $b = \log_2 9$:

$$a^b = 2^{\frac{1}{2}\log_2 9} = 2^{\log_2 3} = 3.$$

$\log_2 9$ ist irrational: Aus $\log_2 9 = p/q$ folgte $2^p = 9^q$ – links eine gerade, rechts eine ungerade Zahl.

Ein **konstruktiver** Beweis liefert das Objekt mit – oder ein Verfahren, es zu berechnen. Ein **nicht konstruktiver** zeigt nur, dass es existieren muss. Das Auswahlaxiom ist der deutlichste Fall: Es behauptet eine Funktion, ohne sie anzugeben.

Diaconescu: Aus Auswahl folgt tertium non datur

Satz (Diaconescu, 1975)

Aus Extensionalität, Leermenge, Paarmenge, Aussonderung und Auswahl folgt $P \vee \neg P$ für jede Aussage P – auch wenn die Logik selbst nur intuitionistisch ist.

Leer-, Paarmenge (1) $0 := \emptyset$, $1 := \{0\}$ und $\{0,1\}$; $0 \neq 1$, denn $0 \in 1$, aber $0 \notin 0$.

Aussonderung (2) $U := \{\, x \in \{0,1\} \mid x = 0 \vee P \,\}$, $V := \{\, x \in \{0,1\} \mid x = 1 \vee P \,\}$; beide nichtleer: $0 \in U$, $1 \in V$.

Paarmenge (3) $\{U, V\}$ – mit einem oder zwei Elementen, je nach P.

Auswahl (4) Deshalb braucht man das Axiom: f auf $\{U,V\}$ mit $f(U) \in U$, $f(V) \in V$, also $f(U) = 0 \vee P$, $f(V) = 1 \vee P$.

Logik (∨E) (5) Rechts einmal P: fertig. Bleibt $f(U) = 0 \neq 1 = f(V)$, also $U \neq V$.

Extensionalität (6) P ergäbe $U = \{0,1\} = V$, gegen (5); also $\neg P$ ($\to$I). Zusammen: $P \vee \neg P$.

In Lean. Von Leans drei Axiomen liefert `Classical.choice` (4); die beiden übrigen ersetzen (6). Gilt P, sind die Prädikate U, V überall wahr: `propext` (äquivalente Aussagen sind gleich) gibt $U(x) = V(x)$, `funext` (punktweise gleiche Funktionen sind gleich; Satz aus `Quot.sound`) gibt $U = V$.

Klassisch oder konstruktiv: ZFC und Lean

ZFC

- Klassische Logik ist eingebaut: $P \vee \neg P$ gilt immer.
- Das Auswahlaxiom ist eines der Axiome – das „C“ in ZFC.

Lean

- Ohne Zusatzaxiome ist die Typentheorie konstruktiv: $P \vee \neg P$ ist dort nicht beweisbar.
- Die Standardbibliothek bringt das Auswahlaxiom mit, `Classical.choice`. Daraus folgt $P \vee \neg P$ (Diaconescu) mit den beiden anderen Axiomen: `propext` (äquivalente Aussagen sind gleich) und `Quot.sound`, das `funext` liefert (punktweise gleiche Funktionen sind gleich). `propext` und `funext` ersetzen die Extensionalität.
- Für jeden Satz lässt sich anzeigen, welche Axiome sein Beweis benutzt. Was vom Auswahlaxiom abhängt, rechnet Lean nicht aus.

Für KI-Beweise heißt das: Der Kern prüft klassische wie konstruktive Beweise, und man kann bei jedem nachfragen, worauf er beruht.

Vorlesung 1

Semantik und Modelle

Semantik: eine Abbildung in die Mengen

Formale Systeme sind Syntax. Was heißt es, dass eine Formel *gilt*? Ist ZFC widerspruchsfrei?

Semantik ist eine Abbildung $[\![\cdot]\!]$ von der Syntax in die Mengen.

Signatur L: die Zeichen außer den logischen – Relations- und Funktionszeichen, jedes mit seiner Stelligkeit, und Konstanten. Mengenlehre $\{\in\}$, Körper $\{0, 1, +, \cdot\}$, Ordnungen $\{<\}$. Das Gleichheitszeichen ist logisch: Es bedeutet immer die Gleichheit.

Struktur $\mathfrak{M}$ für L: eine nichtleere Menge M, der *Träger*, und $[\![\cdot]\!]$ auf den Zeichen (über der Linie). **Tarskis Rekursion** setzt $[\![\cdot]\!]$ eindeutig auf alle Terme und Formeln fort (unter der Linie). M^0 hat genau ein Element, das leere Tupel $()$.

Syntax	$\xrightarrow{[\![\cdot]\!]}$	**Mengen** (Struktur $\mathfrak{M}$, Träger M)
k-stelliges Relationszeichen R	$\longmapsto$	Teilmenge $[\![R]\!] \subseteq M^k$
k-stelliges Funktionszeichen f	$\longmapsto$	Abbildung $[\![f]\!] : M^k \to M$
Konstante c	$\longmapsto$	Element $[\![c]\!] \in M$
Term t, Variablen aus $\vec{x} = (x_1, \ldots, x_n)$	$\longmapsto$	Abbildung $[\![t]\!]_{\vec{x}} : M^n \to M$
Formel φ, freie Variablen aus $\vec{x}$	$\longmapsto$	Teilmenge $[\![\varphi]\!]_{\vec{x}} \subseteq M^n$, ihre „Lösungsmenge“
Aussage φ, also $n = 0$	$\longmapsto$	$[\![\varphi]\!] \subseteq M^0 = \{()\}$: $\emptyset$ (falsch) oder $\{()\}$ (wahr)

Tarskis Rekursion: Junktoren werden Mengenoperationen

Kontext $\vec{x} = (x_1, \dots, x_n)$; ein Punkt $\vec{a} \in M^n$ gibt x_i den Wert a_i. Terme: $[\![x_i]\!](\vec{a}) = a_i$, $[\![c]\!](\vec{a}) = [\![c]\!]$ und $[\![f(t_1, \dots, t_k)]\!](\vec{a}) = [\![f]\!]\big([\![t_1]\!](\vec{a}), \dots, [\![t_k]\!](\vec{a})\big)$.

$$
\begin{aligned}
[\![t_1 = t_2]\!] &= \{\, \vec{a} \mid [\![t_1]\!](\vec{a}) = [\![t_2]\!](\vec{a}) \,\} \\
[\![R(t_1, \dots, t_k)]\!] &= \{\, \vec{a} \mid ([\![t_1]\!](\vec{a}), \dots, [\![t_k]\!](\vec{a})) \in [\![R]\!] \,\} \\
[\![\neg\varphi]\!] &= M^n \setminus [\![\varphi]\!] \quad \text{Komplement} \\
[\![\varphi \wedge \psi]\!] &= [\![\varphi]\!] \cap [\![\psi]\!] \quad \text{Schnitt} \\
[\![\varphi \vee \psi]\!] &= [\![\varphi]\!] \cup [\![\psi]\!] \quad \text{Vereinigung} \\
[\![\varphi \to \psi]\!] &= (M^n \setminus [\![\varphi]\!]) \cup [\![\psi]\!], \quad [\![\bot]\!] = \emptyset \\
[\![\exists y\, \varphi]\!]_{\vec{x}} &= \{\vec{a} \mid \text{es gibt } b \in M \text{ mit } (\vec{a}, b) \in [\![\varphi]\!]_{\vec{x},y}\} \\
[\![\forall y\, \varphi]\!]_{\vec{x}} &= \{\vec{a} \mid \text{für alle } b \in M \text{ ist } (\vec{a}, b) \in [\![\varphi]\!]_{\vec{x},y}\}
\end{aligned}
$$

$[\![\exists y\, \varphi]\!]$ ist das Bild von $[\![\varphi]\!]$ unter der Projektion $M^{n+1} \to M^n$, $(\vec{a}, b) \mapsto \vec{a}$; bei $\forall$ muss die ganze Faser $\{\vec{a}\} \times M$ in $[\![\varphi]\!]$ liegen. Steht y schon in $\vec{x}$: vorher umbenennen (α-Umbenennung). Jede Klausel braucht nur die Teile: *kompositional*.

Beispiel ($\mathbb{R}$ gegen $\mathbb{Q}$)

Kontext x, Signatur $\{0, 1, +, \cdot\}$. Die Terme: $[\![x \cdot x]\!](a) = [\![\cdot]\!](a, a) = a \cdot a$ und $[\![1 + 1]\!](a) = 2$. Die Gleichung: $[\![x \cdot x = 1 + 1]\!]_x = \{\, a \mid a \cdot a = 2 \,\}$.

In $\mathbb{R}$ ist das $\{-\sqrt{2}, \sqrt{2}\}$, in $\mathbb{Q}$ die leere Menge – dieselbe Zeichenreihe, zwei Mengen.

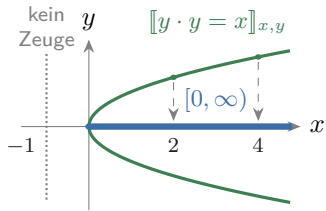
So liest man die ∃-Klausel

$[\![\exists y\, \varphi]\!]_{\vec{x}} = \{\, \vec{a} \in M^n \mid \text{es gibt } b \in M \text{ mit } (\vec{a}, b) \in [\![\varphi]\!]_{\vec{x},y} \,\}$ in drei Schritten, Beispiele in $\mathbb{R}$:

(1) **Der Index bestimmt die Produktmenge**, eine Koordinate je Variable: Zu $\vec{x}$ gehört M^n, zu $\vec{x}, y$ gehört $M^n \times M = M^{n+1}$, zu x, y die Ebene $\mathbb{R}^2$.

(2) **Eine Formel bedeutet eine Teilmenge davon**, eine Relation: $[\![y \cdot y = x]\!]_{x,y}$ ist die liegende Parabel (Bild), kein Produkt; $[\![x = x]\!]_{x,y} = \mathbb{R}^2$;
$[\![x \cdot x = 1 + 1]\!]_{x,y} = \{-\sqrt{2}, \sqrt{2}\} \times \mathbb{R}$ sind zwei Senkrechte, denn y kommt nicht vor.

(3) $\exists y$ **wirft den Schatten auf** M^n: Die Projektion $(\vec{a}, b) \mapsto \vec{a}$ streicht die y-Koordinate. $\vec{a}$ liegt im Schatten, wenn über $\vec{a}$ ein Punkt $(\vec{a}, b)$ von $[\![\varphi]\!]$ liegt. So ein b heißt *Zeuge*.



		im Schatten?	
a	Zeuge	in $\mathbb{R}$	in $\mathbb{Q}$
4	$b = 2$	ja	ja
0	$b = 0$	ja	ja
2	$b = \sqrt{2}$	ja	nein
−1	keiner	nein	nein

In $\mathbb{R}$ ist der Schatten $[\![\exists y\, (y \cdot y = x)]\!]_x = [0, \infty)$. In $\mathbb{Q}$ fehlt $a = 2$: Die Klausel sucht b nur im Träger, und $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. **Für** $n = 0$ fällt der Schatten auf $M^0 = \{()\}$: wahr, wenn es etwas zu projizieren gibt, sonst falsch – so ist $\exists x\, (x \cdot x = 1 + 1)$ in $\mathbb{R}$ wahr, in $\mathbb{Q}$ falsch.

Eine Struktur für die Mengenlehre

Signatur $\{\in\}$: Jedes Paar (M, E) mit $E = [\![\in]\!] \subseteq M \times M$ ist eine Struktur – E muss nicht das „wirkliche“ Enthaltensein sein. Ein *Modell* ist es, wenn die ZFC-Axiome gelten.

Beispiel ($(\mathbb{N}, <)$ als Struktur für $\{\in\}$)

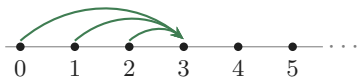
Träger $\mathbb{N}$, $[\![\in]\!] = \{\,(a, b) \mid a < b\,\}$. Dann ist $[\![x \in y]\!]_{x,y}$ die Relation $<$ selbst, und

$$[\![\forall z\, \neg(z \in x)]\!]_x = \{\,a \mid \text{kein } c \in \mathbb{N} \text{ mit } c < a\,\} = \{0\}.$$

Die „Elemente“ von b sind $0, 1, \ldots, b-1$.
Drei ZFC-Axiome:

- *Extensionalität* gilt: Aus $\{c \mid c < a\} = \{c \mid c < b\}$ folgt $a = b$.
- *Leermenge* gilt: $\exists x\, \forall z\, \neg(z \in x)$, Zeuge 0.
- *Paarmenge* gilt nicht: Zu $a = b = 1$ fehlt ein c mit $\{z \mid z < c\} = \{1\}$ – wer 1 enthält, enthält 0.

E-Elemente von 3



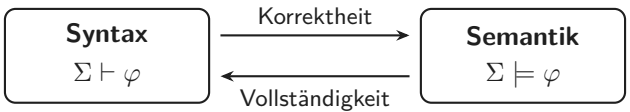
Quantoren laufen über den Träger

In $(\mathbb{N}, <)$ über Zahlen, nicht über Mengen von Zahlen. Genau das heißt **erste Stufe**, wie bei ZFC: Quantoren nur über die Elemente des Trägers – nicht über Teilmengen von M, Eigenschaften oder Formeln (zweite Stufe).

Syntax und Semantik

Zwei ganz verschiedene Weisen, wie eine Formel „gelten“ kann:

- $\Sigma \vdash \varphi$ – **ableitbar**, syntaktisch: Es gibt eine Herleitung von φ aus den Annahmen Σ. Eine Aussage über Zeichenreihen.
- $\Sigma \models \varphi$ – **folgt**, semantisch: Jede Struktur, deren $[\![\cdot]\!]$ alle Aussagen aus Σ auf *wahr* abbildet, bildet auch φ auf *wahr* ab. Eine Aussage über Bedeutungen. Kurz: $\mathfrak{M} \models \varphi$ heißt $[\![\varphi]\!]^{\mathfrak{M}} =$ wahr, bei freien Variablen $= M^n$.



Korrektheit prüft man mit $[\![\cdot]\!]$ Regel für Regel. Der modus ponens: Aus $[\![\alpha]\!] = M^n$ und $[\![\alpha \to \beta]\!] = (M^n \setminus [\![\alpha]\!]) \cup [\![\beta]\!] = M^n$ folgt $[\![\beta]\!] = M^n$. Also ist $\exists x\,(x \cdot x = 1 + 1)$ aus den Körperaxiomen nicht herleitbar – sonst gälte die Aussage in $\mathbb{Q}$.

Vollständigkeit (Gödel 1930, für die klassische Logik erster Stufe): Aus $\Sigma \models \varphi$ folgt $\Sigma \vdash \varphi$. Erst das rechtfertigt, das Beweisen durch Zeichenmanipulation zu ersetzen.

Begriffe: Theorien und Modelle

Theorie	eine Menge von Aussagen, die als Axiome dienen – etwa ZFC.
Modell	von Σ: eine Struktur $\mathfrak{M}$ mit $[\![\sigma]\!]^{\mathfrak{M}} = \text{wahr}$ für alle $\sigma \in \Sigma$.
widerspruchsfrei	$\Sigma \nvdash \bot$: Der Widerspruch ist nicht herleitbar. Gleichwertig: Für kein φ sind φ und $\neg\varphi$ beide herleitbar.
widerlegbar	$\neg\varphi$ ist herleitbar. *Unabhängig*: weder φ noch $\neg\varphi$ ist herleitbar.
abzählbar	endlich oder in Bijektion mit $\mathbb{N}$; eine *Bijektion* ist eine umkehrbar eindeutige Zuordnung. *Überabzählbar*: nicht abzählbar, etwa $\mathbb{R}$ (Cantor).
aufzählbar	Ein Programm kann die Axiome der Reihe nach ausgeben – mechanisch, ohne Einsicht.
genügend Arithmetik	Das System kann über die natürlichen Zahlen mit $+$ und $\cdot$ reden und einfache Rechnungen darin beweisen.
Kontinuumshypothese	Jede Teilmenge von $\mathbb{R}$ ist abzählbar oder in Bijektion mit $\mathbb{R}$ – dazwischen gibt es nichts (Cantor 1878); kurz CH.

Modell = Widerspruchsfreiheit

Satz (Modell und Widerspruchsfreiheit)

Für die klassische Logik erster Stufe mit Gleichheit gilt: Eine Theorie Σ ist genau dann widerspruchsfrei ($\Sigma \nvdash \bot$), wenn sie ein Modell hat.

Für ZFC: „ZFC ist widerspruchsfrei“ und „ZFC hat ein Modell“ – eine *Menge* M mit $E \subseteq M \times M$, in der alle Axiome wahr sind – sind gleichwertig.

Beweis. ($\Leftarrow$) Korrektheit: Aus $\Sigma \vdash \bot$ folgte $\bot$ in jedem Modell; wegen $[\![\bot]\!] = \emptyset$ gäbe es keins. ($\Rightarrow$) Kontraposition: Ohne Modell gilt $\Sigma \models \bot$ trivialerweise, nach der Vollständigkeit also $\Sigma \vdash \bot$. Ein Modell genügt also: Die Körperaxiome sind widerspruchsfrei, weil $\mathbb{Q}$ ein Körper ist.

- **Unabhängigkeit heißt: zwei Modelle.** Eine Aussage φ ist aus Σ weder herleitbar noch widerlegbar $\Leftrightarrow$ $\Sigma \cup \{\varphi\}$ und $\Sigma \cup \{\neg\varphi\}$ haben beide ein Modell. Körperaxiome und $\exists x\,(x \cdot x = 1 + 1)$: $\mathbb{R}$ und $\mathbb{Q}$. Das Auswahlaxiom: Hat ZF ein Modell, so auch eines mit AC (Gödel 1938) und eines mit $\neg$AC (Cohen 1963); ebenso ZFC und CH.
- **Gödel 1931:** Ist ZFC widerspruchsfrei, so beweist ZFC nicht, dass ZFC ein Modell hat.
- **Und die Mengen selbst?** Sie bilden keine Menge (Cantor), also keinen Träger; und „alle Axiome gelten in ihnen“ ist keine einzelne Formel – Wahrheit lässt sich nicht von innen definieren (Tarski).

Die Grenze: Gödel 1931

Satz (Gödel, 1931)

Jedes widerspruchsfreie formale System, dessen Axiome sich mechanisch aufzählen lassen und das genügend Arithmetik enthält, ist unvollständig: Es gibt eine Aussage φ, für die weder φ noch $\neg\varphi$ herleitbar ist. Überdies lässt sich die Widerspruchsfreiheit des Systems in ihm selbst nicht beweisen.

- ZFC und NBG sind solche Systeme: Sind sie widerspruchsfrei, so entscheiden sie nicht jede Frage und beweisen ihre Widerspruchsfreiheit nicht. Gesichert ist sie nur *relativ*: Modelle von ZFC und Lean baut man erst in stärkeren Systemen (ZFC mit Universen; Carneiro 2019).
- Zwei Vollständigkeiten: *Logik* (was folgt, ist herleitbar) und *Theorie* (sie entscheidet jede Frage). Gödel bewies die erste und widerlegte die zweite für solche Systeme.

Was ein Axiomensystem leistet – und was nicht

Die Axiome garantieren nicht, dass es Mengen gibt; sie legen fest, was man mit ihnen tun darf. Wer sichergehen will, befragt nicht mehr die Anschauung, sondern sieht die Herleitung durch.

Vorlesung 1

Klassen und Universen

NBG: Mengen und Klassen

Die zweite Antwort auf Russell: NBG sondert *nicht* aus vorhandenen Mengen aus – die Komprehension liefert immer eine Klasse, nur nicht immer eine Menge.

Definition (Klasse und Menge)

Zu jeder Formel φ, deren Quantoren nur über Mengen laufen, gibt es die *Klasse* $\{\, x \mid \varphi(x) \,\}$ aller Mengen x mit $\varphi(x)$. Eine Klasse heißt *Menge*, wenn sie selbst Element einer Klasse ist; sonst *echte Klasse*.

- Wesentlich ist die Einschränkung auf Quantoren über *Mengen*: Ohne sie erhält man Morse–Kelley, echt stärker als ZFC.
- Für Mengen gelten im Wesentlichen die ZFC-Axiome. NBG kommt mit endlich vielen Axiomen aus, ZFC nicht – Klassen sind Objekte, über die man quantifizieren darf.

Jede zulässige Formel liefert eine **Klasse**.	Klassen entstehen frei
Nicht jede Klasse ist eine **Menge**.	nur die, die Element sein können
Also: *nicht jede Formel ist eine Menge.*	

Russell in NBG: aus dem Widerspruch wird ein Satz

Satz (Die Russell-Klasse ist eine echte Klasse)

Die Klasse $R := \{\, x \mid x \notin x \,\}$ existiert, ist aber keine Menge.

Beweis.

R existiert als Klasse, denn $x \notin x$ ist eine Formel ohne Quantoren. Wäre R eine Menge, so dürfte man $x := R$ einsetzen und erhielte $R \in R \iff R \notin R$, einen Widerspruch. □

- Das Argument ist dasselbe geblieben, nur seine Rolle hat sich geändert: Es widerlegt nicht mehr die Theorie, sondern zeigt von einer Klasse, dass sie keine Menge ist. Ebenso die Allklasse $V := \{\, x \mid x = x \,\}$.
- NBG ist konservativ über ZFC: Beide beweisen genau dieselben Aussagen über Mengen.

ZFC beschränkt,	*was man bilden darf* – ausgesondert wird nur aus vorhandenen Mengen.
NBG beschränkt,	*was als Element auftreten darf* – jede zulässige Formel liefert eine Klasse.

Universen: wo wohnen „alle Mengen“?

Nach Russell und Cantor gibt es keine Menge aller Mengen. Drei Antworten:

Klassen (NBG)

Die Allklasse V gibt es – als echte Klasse. Man darf über sie reden, sie ist nur nie Element.

Grothendieck-Universen

Eine Menge U, abgeschlossen unter Elementen, Paaren, Potenzmengen und Vereinigungen. Wer in U rechnet, stößt nie an die Grenze – aber $U \notin U$.

Typuniversen (Lean)

$\mathbb{N}$: `Type`, `Type` : `Type 1`, `Type 1` : `Type 2`, … Nie `Type` : `Type` – das wäre widersprüchlich (Girard, 1972).

- Ein Universum mit $\mathbb{N} \in U$ ist ein Modell von ZFC; gibt es eines, so ist ZFC widerspruchsfrei. In ZFC ist seine Existenz deshalb nicht beweisbar, sofern ZFC widerspruchsfrei ist (Gödel 1931).
- Leans Universen spielen dieselbe Rolle: Jede Stufe ist unter den üblichen Konstruktionen abgeschlossen, und Definitionen gelten für alle Stufen zugleich (universenpolymorph).

Eine Hierarchie von Universen

Ein Universum reicht selten: Schon die Kategorie aller Mengen aus U_0 liegt nicht in U_0.

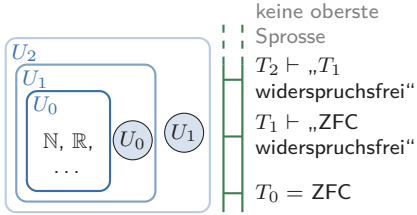
Definition (Universenaxiom, Grothendieck)

Jede Menge ist Element eines Universums. (1963/64)

Also $\mathbb{N} \in U_0 \in U_1 \in \cdots$ und *kumulativ* $U_0 \subseteq U_1 \subseteq \cdots$, weil aus $x \in U$ stets $x \subseteq U$ folgt.

Satz (Eine Leiter der Widerspruchsfreiheit)

Sei $T_n :=$ ZFC + „es gibt n Universen mit $\mathbb{N}$“.
(a) T_{n+1} beweist, dass T_n widerspruchsfrei ist (das oberste Universum ist ein Modell von T_n). (b) Ist T_n widerspruchsfrei, so beweist T_n nicht, dass es $n+1$ solche gibt (Gödel 1931).



Klein und groß (für Kategorien): *klein* heißt „in U_0“. $\mathbf{Set}_{U_0}$ hat U_0 als Objektmenge, ist wegen $U_0 \notin U_0$ also groß bezüglich U_0 – aber klein bezüglich U_1. Ebenso die Kategorie der kleinen Kategorien.

Lean: `Type : Type 1 : ...` ist dieselbe Kette, eingebaut statt als Axiom – nur nicht kumulativ: Typen hebt man ausdrücklich an. Ein Mengenmodell braucht ein Universum je Stufe (Carneiro 2019).

Vorlesung 1

Kategorien

Kategorien: Objekte über ihre Beziehungen

Die Mengenlehre beschreibt ein Objekt über seine *Elemente*, die Kategorientheorie über seine *Beziehungen*. Mathlib baut Limites, adjungierte Funktoren und Garben kategoriell: universelle Eigenschaften statt Rechnen mit Elementen.

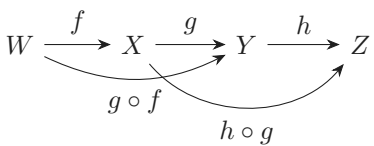
Definition (Kategorie)

Objekte $X, Y, Z, \ldots$; zu je zwei Objekten Morphismen $f : X \to Y$ in $\mathrm{Hom}(X, Y)$; zu jedem X ein $\mathrm{id}_X : X \to X$; zu $f : X \to Y$, $g : Y \to Z$ eine Komposition $g \circ f : X \to Z$. Dazu drei Axiome:

(K1) $(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$ für alle $f : W \to X$, $g : X \to Y$, $h : Y \to Z$

(K2) $\mathrm{id}_Y \circ f = f$ für alle $f : X \to Y$

(K3) $f \circ \mathrm{id}_X = f$ für alle $f : X \to Y$



Kommutativ: je zwei Wege mit gleichem Anfang und Ende ergeben denselben Morphismus. Wegen (K1) schreibt man $h \circ g \circ f$.

Elemente, Abbildungen, Inverse werden nicht verlangt – alles Allgemeine benutzt nur (K1)–(K3).

Beispiele

Kategorie	Objekte	Morphismen
Haskell-Typen (idealisiert)	Datentypen	Funktionen `a -> b`
$\mathbf{Set}$	Mengen	Abbildungen
$\mathbf{Vect}_K$	K-Vektorräume	lineare Abbildungen
Halbordnung $(P, \leq)$	die Elemente von P	genau ein Pfeil $x \to y$, falls $x \leq y$
Monoid M	ein einziges Objekt $*$	die Elemente von M
Zustandsautomat	Zustände	Eingabewörter, die überführen

Eine Kategorie ist nicht notwendig „Strukturen und Abbildungen“, sondern ein Graph mit einer assoziativen Verknüpfung von Wegen.

In der Halbordnung ist die Komposition die Transitivität, die Identität die Reflexivität. Die Assoziativität gilt von selbst – von x nach y gibt es höchstens einen Pfeil. Beim Automaten ist die Komposition die Hintereinanderausführung, die Identität das leere Wort.

Funktoren und natürliche Transformationen

Definition (Funktor $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$)

$X \mapsto FX$ auf Objekten,
$f : X \to Y \;\mapsto\; Ff : FX \to FY$ auf Morphismen, sodass

$$F(\mathrm{id}_X) = \mathrm{id}_{FX}, \qquad F(g \circ f) = Fg \circ Ff.$$

In Haskell die Typklasse `Functor`: F ist ein Typkonstruktor wie `Maybe` oder `[]`, Ff ist `fmap f` – „wende eine Funktion auf den Inhalt an, lass die Form unverändert“.

Definition (Natürliche Transformation)

Für Funktoren $F, G : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ ist $\eta : F \Rightarrow G$ eine Familie $\eta_X : FX \to GX$, sodass für jedes $f : X \to Y$ das Quadrat kommutiert:

$$\begin{array}{ccc} FX & \xrightarrow{Ff} & FY \\ {\scriptstyle \eta_X}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \eta_Y} \\ GX & \xrightarrow[Gf]{} & GY \end{array}$$

„Natürlich“ heißt: ohne Wahl, gleichmäßig in X. Beispiel:
`sicherKopf :: [a] -> Maybe a`.

Warum Beziehungen genügen: das Yoneda-Lemma

Verliert man Information, wenn man die Elemente weglässt? Nein.
Die Beziehungen von X: $h_X := \mathrm{Hom}(-, X) : \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set}$, $Z \mapsto \mathrm{Hom}(Z, X)$.

Satz (Yoneda)

Sei $\mathcal{C}$ eine Kategorie, X ein Objekt und $F : \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set}$ ein Funktor. Dann gibt es eine Bijektion $\mathrm{Nat}(h_X, F) \cong F(X)$, natürlich in X und F.

Beweisidee.

$\eta \mapsto \eta_X(\mathrm{id}_X)$; umgekehrt $u \mapsto \big(f \mapsto F(f)(u)\big)$. Die ganze Transformation steckt darin, wohin sie die Identität schickt. □

Ein Objekt ist, was man mit ihm messen kann

Ein Bauteil, das man nicht öffnen darf, prüft man von außen: Testsignale hinein, beobachten, was herauskommt. h_X ist die Sammlung aller dieser Tests. Was man von außen nicht unterscheiden kann, ist auch nicht verschieden.

Folge: $h_X \cong h_Y \Rightarrow X \cong Y$. Ein Objekt ist bis auf Isomorphie durch seine Beziehungen bestimmt – man darf es durch eine universelle Eigenschaft definieren.

Zusammenfassung

- Manche Beweise sind zu lang, um sie zu lesen, und inzwischen schreiben auch KI-Systeme Beweise. Ein Beweisassistent macht Prüfen zum Rechnen: Aussage = Typ, Beweis = Term, ein kleiner Kern rechnet nach.
- KI und Lean passen zusammen: Das Modell schlägt vor, der Kern prüft – exakt und umsonst. Ob die Aussage die gemeinte ist, prüft er nicht.
- Uneingeschränkte Komprehension ist widersprüchlich (Russell); eine Menge aller Mengen gibt es nicht (Cantor). Statt Anschauung: formale Systeme (Hilbert, Gentzen, λ-Kalkül).
- ZFC ist klassisch und enthält das Auswahlaxiom; nicht jeder Existenzbeweis liefert das Objekt mit. Leans Typentheorie ist konstruktiv, mit Auswahl klassisch (Diaconescu).
- Semantik ist eine Abbildung in die Mengen; widerspruchsfrei ist gleichwertig mit „hat ein Modell“, unabhängig heißt „zwei Modelle“ (Auswahlaxiom, CH – falls ZF widerspruchsfrei ist). Was folgt, ist herleitbar (Gödel 1930), aber kein widerspruchsfreies, aufzählbar axiomatisiertes System mit genügend Arithmetik entscheidet jede Frage (Gödel 1931).
- Zu große Gesamtheiten fangen Klassen (NBG), Universen oder Typuniversen auf. Leiter der Widerspruchsfreiheit: T_{n+1} beweist sie für T_n, T_n selbst (falls widerspruchsfrei) nicht. Kategorien beschreiben Objekte über Beziehungen, und das genügt (Yoneda).

Nächstes Mal: Lean und Typentheorie

Eine dritte Antwort auf das Komprehensionsproblem, und auf ihr beruht Mathlib: Die Typentheorie schränkt ein, *worüber eine Formel überhaupt reden kann*.

ZFC	**Typentheorie**
Aussonderung nur aus einer Menge, die es schon gibt.	Jede Komprehension gibt einen *Typ* an, über den sie läuft.
Unzulässige Bildungen sind gültige, aber unbeweisbare Aussagen.	Unzulässige Bildungen sind gar keine Ausdrücke.

- **Lean lesen und schreiben**: Befehle, Definitionen, Beweise, Taktiken.
- **Aussagen sind Typen, Beweise sind Terme** – in Lean.
- Curry–Howard: warum $\mathrm{id} = S\,K\,K$ kein Zufall ist.
- Inferenzregeln wie bei Gentzen: Einführung und Beseitigung, mit Annahmen im Kontext.
- Universen und Axiome in Lean: `Type : Type 1 : ...`, der konstruktive Kern und das Auswahlaxiom.